



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 106942724 A

(43)申请公布日 2017.07.14

(21)申请号 201710179071.6

(22)申请日 2017.03.23

(71)申请人 江苏省中医药研究院

地址 210028 江苏省南京市红山路十字街
100号

(72)发明人 李松林 汤亚 沈红 徐金娣

(74)专利代理机构 南京经纬专利商标代理有限公司 32200

代理人 杨海军

(51)Int.Cl.

A23L 33/00(2016.01)

A61K 36/804(2006.01)

A61P 1/00(2006.01)

权利要求书1页 说明书15页

(54)发明名称

具有调节肠道菌群结构作用的组合物及其
制备方法与应用

(57)摘要

本发明公开了一种具有调节肠道菌群结构作用的组合物及其制备方法,它由地黄4~20重量份,茯苓1~5重量份和人参0.1~3重量份制成。本发明提供的天然植物组合物,通过大量试验筛选、优化得到最佳原料组成和用量配比,并经优选的现代制备工艺制备而成,实验结果表明,本发明提供的组合物可显著增加肠道乳杆菌和双歧杆菌等益生菌的数量,同时能够抑制肠道的大肠杆菌、肠球菌和产气荚膜梭菌的生长,能够很好的调节肠道健康,对便秘,腹胀、腹泻等肠道疾病具有很好的调节和保健功能,且安全性好,无毒副作用。

1. 一种具有调节肠道菌群结构作用的组合物,其特征在于,它由下列重量份数的原料制成:地黄4~20重量份,茯苓1~5重量份,人参0.1~3重量份。

2. 根据权利要求1所述的具有调节肠道菌群结构作用的组合物,其特征在于,它由下列重量份数的原料制成:地黄5~10重量份,茯苓1.5~3重量份,人参0.5~2重量份。

3. 根据权利要求1所述的具有调节肠道菌群结构作用的组合物,其特征在于,它由下列重量份数的原料制成:地黄7重量份,茯苓2重量份,人参1重量份。

4. 根据权利要求1至3任一项所述的具有调节肠道菌群结构作用的组合物,其特征在于,该组合物包括环烯醚萜苷化合物38-50份、苯乙醇苷化合物12-15份、糠醛衍生物化合物1.0-1.8份、人参皂苷化合物50-62份、寡糖2000-4300份、多糖1600-2000份。

5. 根据权利要求4所述的组具有调节肠道菌群结构作用的组合物,其特征在于,人参皂苷化合物包括重量比为:10-35:10-20:5-32:4-13:2-6的人参皂苷Re、人参皂苷Rg1、人参皂苷Rb1、人参皂苷Ro和人参皂苷20S-Rg3。

6. 根据权利要求4所述的具有调节肠道菌群结构作用的组合物,其特征在于,寡糖由重量比为:7-13:7-15:0.2-1.4:0.5-4:2-10:1-8:15-32的果糖、蔗糖、麦芽糖、蜜二糖、棉籽糖、甘露三糖和水苏糖组成。

7. 根据权利要求4所述的具有调节肠道菌群结构作用的组合物,其特征在于,多糖由摩尔比约为1-3:4-7:55-78:32-54:3-8:9-20的甘露糖、半乳糖醛酸、葡萄糖、半乳糖、阿拉伯糖和岩藻糖组成。

8. 权利要求1至3任一项所述的具有调节肠道菌群结构作用的组合物的制备方法,其特征在于包括以下步骤:

按权利要求1至3任一项所述的重量份数,取地黄,茯苓和人参,加入药材重量5-12倍体积量的水,加热回流提取1-3次,每次1-4h,过滤,合并滤液,在60℃-80℃下减压浓缩至热测相对密度为1.1-1.4kg/L,即得。

9. 根据权利要求8所述的具有调节肠道菌群结构作用的组合物的制备方法,其特征在于

按权利要求1至3任一项所述的重量份数,取地黄,茯苓和人参,加入药材重量10倍体积量的水,加热回流提取3次,每次1h,过滤,合并滤液,在80℃下减压浓缩至热测相对密度为1.25kg/L,即得。

10. 根据权利要求1~7任一项所述的具有调节肠道菌群结构作用的组合物在制备调节肠道菌群结构的药物或特殊医学用途配方食品或保健品中的应用。

具有调节肠道菌群结构作用的组合物及其制备方法与应用

技术领域

[0001] 本发明涉及一种天然组合物,特别是涉及一种具有调节肠道菌群结构、改善肠道健康的天然组合物及其制备方法与应用。

背景技术

[0002] 人体内共生着大量的微生物,尤其是肠道微生物是人体最重要的“内生环境因素”,拥有100余菌属,400余菌种,其数目是人体自身细胞的10倍左右。这些微生物的基因组总和被称作“微生物组”或者“人体元基因组”,也被誉为人体的第二个基因组。最新的研究认为人体是由宿主细胞和共生微生物细胞,尤其是共生肠道菌群,共同构成的“超级生物体”,人的健康状况发生变化,体内的共生微生物的组成就会发生变化;体内共生微生物的组成的变化也会导致人体的健康状况的改变。人的基因组与人体内的微生物基因组共同决定人体的免疫、营养和代谢,乃至疾病和健康等过程。

[0003] 双歧杆菌与乳杆菌是人肠道中益生菌的代表,有益菌在肠道内可以利用人体的代谢废物进行生长繁殖,产生抗生素、部分维生素、有机酸等有益成分,降低肠道pH,抑制韦氏球菌、梭菌等腐败菌的增殖,减少腐败物质产生。有益菌还可以构建免疫防御系统,对保证人体健康,预防疾病具有重要作用。因此,保持肠道有益菌群的数量是宿主保持健康的关键。

[0004] 肠杆菌属于条件致病菌,肠球菌和产气荚膜梭菌属于肠道有害菌,这些菌增多加上人体抵抗力不足会导致恶心、呕吐、腹泻等一系列疾病产生。

[0005] 生活中人们通常是从食品和药品中获得益生菌、益生元和合生元,进而调节肠道菌群,为胃肠道建立一个良好的微生态环境。其中食品以乳制品和保健食品为主,药品以OTC药品为主。含益生菌的食品包括酸奶、饮料、乳酪等,此外,还有一些食品如香蕉、蜂蜜、燕麦等,这些食品都不含益生菌,但它们含有益生元,如其含有的复杂的糖类,它能刺激有益菌群的生长,可以让我们消化道中的优质益生菌得到养分补给,促进肠道健康。合生元更多强调的是活的有益菌(益生菌)与其特异的选择性底物(益生元)之间的协作效应。益生菌制剂是指含有一定数量活性益生菌的粉剂、片剂或胶囊等,主要是通过冷冻干燥技术制成浓缩菌粉和辅料混合制成。

[0006] 肠道菌群紊乱,中医认为其病机主要与脾胃虚弱,脾气不升,胃气不降,气机逆乱等有关,以脾为主脏,治疗时应注重健脾,且具有较好疗效。因此,基于中医理论,以中药味原料开发具有调节肠道菌群结构保健食品及药品具有较好的市场前景。目前未见将地黄、茯苓和人参组合使用以改善肠道菌群结构的报道。

发明内容

[0007] 发明目的:本发明的目的在于提供一种具有调节肠道菌群结构、改善肠道健康,且安全性高、无不良反应的组合物。本发明的另一目的是提供上述组合物的制备方法和应用。

[0008] 技术方案:为了实现以上目的,本发明采取的技术方案为:

[0009] 一种具有调节肠道菌群结构作用的组合物,它由下列重量份数的原料制成:地黄4~20重量份,茯苓1~5重量份,人参0.1~3重量份。

[0010] 作为优选方案,以上所述的具有调节肠道菌群结构作用的组合物,它由下列重量份数的原料制成:地黄5~10重量份,茯苓1.5~3重量份,人参0.5~2重量份。

[0011] 作为优选方案,以上所述的具有调节肠道菌群结构作用的组合物,它由下列重量份数的原料制成:地黄7重量份,茯苓2重量份,人参1重量份或者地黄45重量份;茯苓14重量份;人参6重量份。

[0012] 作为优选方案,以上所述的具有调节肠道菌群结构作用的组合物,该组合物包括环烯醚萜苷化合物38-50份、苯乙醇苷化合物12-15份、糠醛衍生物化合物1.0-1.8份、人参皂苷化合物50-62份、寡糖2000-4300份、多糖1600-2000份。作为优选方案,组合物中环烯醚萜苷组合物、苯乙醇苷组合物、糠醛衍生物组合物、人参皂苷组合物、寡糖、多糖的重量比为38-50:12-15:1.0-1.8:50-62:2000-4300:1600-2000。

[0013] 作为优选方案,以上所述的组具有调节肠道菌群结构作用的组合物,人参皂苷化合物包括重量比为:10-35:10-20:5-32:4-13:2-6的人参皂苷Re、人参皂苷Rg1、人参皂苷Rb1、人参皂苷Ro和人参皂苷20S-Rg3。

[0014] 作为优选方案,以上所述的具有调节肠道菌群结构作用的组合物,寡糖由重量比为:7-13:7-15:0.2-1.4:0.5-4:2-10:1-8:15-32的果糖、蔗糖、麦芽糖、蜜二糖、棉籽糖、甘露三糖和水苏糖组成。

[0015] 作为优选方案,以上所述的具有调节肠道菌群结构作用的组合物,多糖由摩尔比约为1-3:4-7:55-78:32-54:3-8:9-20的甘露糖、半乳糖醛酸、葡萄糖、半乳糖、阿拉伯糖和岩藻糖组成。

[0016] 本发明所述的具有调节肠道菌群结构作用的组合物的制备方法,包括以下步骤:

[0017] 按权利要求1至3任一项所述的重量份数,取地黄,茯苓和人参,加入药材重量5-12倍体积量的水,加热回流提取1-3次,每次1-4h,过滤,合并滤液,在60℃-80℃下减压浓缩至热测相对密度为1.1-1.4kg/L,即得。

[0018] 作为更加优选方案,取地黄,茯苓和人参,加入药材重量10倍体积量的水,加热回流提取3次,每次1h,过滤,合并滤液,在80℃下减压浓缩至热测相对密度为1.25kg/L,即得。

[0019] 工艺筛选实验:

[0020] 本发明通过比较长时间正交试验最优的提取工艺和短时间正交试验最优的提取工艺组合物中主要活性成分的总含量,确定最佳工艺,在保证提取组合物有效成分含量的前提下节约时间和成本,使其发挥安全有效的改善肠道菌结构的作用。

[0021] 改善肠道菌群结构的组合物,是由环烯醚萜苷组合物、苯乙醇苷组合物、糠醛衍生物组合物、人参皂苷组合物和糖类等成分组成。本发明以该类别成分和总出膏率作为评价指标,选择HPLC-TQ/MS、苯酚-硫酸法等方法,利用正交试验考察加水量、提取时间、提取次数三个因素,以优化提取工艺。

[0022] 长时间正交试验加水量设定为:5-12倍量;提取时间设定为:3-7h;提取次数设定为:1-4次。

[0023] 短时间正交工艺加水量设定为:5-12倍量;提取时间设定为:1-4h;提取次数设定为:1-4次。

[0024] 各正交工艺药材的称样量为：地黄14.0g，茯苓4.0g，人参2.0g。

[0025] 长时间正交试验具体参数设定如表1：

[0026] 表1长时间正交试验因素水平表

[0027]

水平	因 素			
	A 加水量（倍）	B 提取时间（h）	C 提取次数（次）	D 空白
1	6	4	1	1
2	8	5	2	2
3	10	6	3	3

[0028] 短时间正交试验具体参数设定如表2：

[0029] 表2短时间正交试验因素水平表

[0030]

水平	因 素			
	A 加水量（倍）	B 提取时间（h）	C 提取次数	D 空白
1	6	1	1	1
2	8	1.5	2	2
3	10	2	3	3

[0031] 参数设定为：优选HPLC-TQ-MS方法分别测量各正交工艺中主要活性成分，见表3，主要活性成分包括5-羟甲基糠醛、梓醇、密力特苷、毛蕊花糖苷、人参皂苷Re、人参皂苷Rb₁、人参皂苷20(S)-Rg₃、人参皂苷Rg₁、人参皂苷Ro和茯苓酸的含量，测量各正交工艺の出膏率和多糖含量，综合评分分别得到两组中的最优工艺，再将两者主要活性成分的绝对含量累加，最后得到最优工艺。具体结果见表4至7：

[0032] 表3 10种成分质谱检测条件

[0033]

分析物	通道	离子模式	选择的监测离子	锥孔电压 (V)	保留时间 (min)	时间段 (min)
5-羟甲基糠醛	I	ESI+	126.8 [M+H] ⁺	25	4.65	0-15
梓醇	II	ESI-	360.8 [M-H] ⁻	35	2.23	0-15
密力特苷			523.1 [M+HCOO] ⁻	30	6.63	
毛蕊花糖苷	III	ESI-	622.8 [M-H] ⁻	55	20.85	16-24
Re	IV	ESI-	945.3 [M-H] ⁻	65	23.28	18-45
Rg ₁	V	ESI-	799.2 [M-H] ⁻	60	23.25	20-35
Ro	VI	ESI-	955.5 [M-H] ⁻	60	34.74	28-42
Rb ₁			1107.5 [M-H] ⁻	65	32.77	
20S-Rg ₃	VII	ESI-	783.2 [M-H] ⁻	60	56.49	28-60
茯苓酸	VIII	ESI-	527.1 [M-H] ⁻	60	68.14	55-75

[0034] 表4 L₉ (3⁴) 长时间正交实验提取结果 (n=2)

[0035]

序号	A	B	C	D	出膏率 评分	多糖 评分	5-HMF 评分	梓醇 评分	密力特苷 评分	毛蕊花糖苷 评分	Re 评分	Rg ₁ 评分	Ro 评分	Rb ₁ 评分	20S-Rg ₃ 评分	茯苓酸 评分	综合 评分
1	1	1	1	1	16.79	6.15	3.75	4.03	8.33	6.75	2.15	2.45	1.95	2.31	1.57	3.14	59.38
2	1	2	2	2	19.73	9.34	7.35	5.34	8.51	7.19	1.50	1.81	2.26	1.88	2.33	6.18	73.95
3	1	3	3	3	20.00	7.40	10.00	7.07	8.87	5.26	0.46	1.20	2.21	0.68	1.75	6.23	71.14
4	2	1	2	3	19.83	6.57	7.51	7.36	8.72	10.00	3.86	4.00	3.33	4.00	4.00	8.57	87.74
5	2	2	3	1	19.90	8.84	7.84	10.00	9.83	6.78	4.00	2.81	4.00	3.88	3.94	9.04	90.86
6	2	3	1	2	17.15	10.00	6.27	4.43	8.51	5.85	1.13	1.21	1.87	1.20	1.60	3.28	62.51
7	3	1	3	2	19.82	9.93	5.71	7.41	8.74	3.28	0.64	1.38	1.87	0.98	1.33	10.00	71.08
8	3	2	1	3	17.05	9.25	4.61	4.72	9.09	2.84	0.41	0.86	1.31	0.66	0.97	3.47	55.24
9	3	3	2	1	19.87	7.94	8.73	7.47	10.00	3.67	0.40	0.73	1.93	0.73	2.07	5.90	69.44
					204.4	218.2	177.1	219.6									641.3
k1	8	0	2	8													4
					241.1	220.0	231.1	207.5									
k2	0	5	3	4													
					195.7	203.0	233.0	214.1									
k3	6	9	9	2													
R	45.34	16.96	55.96	12.14													

[0036] 注: 评分=测定值/9个实验中最大值×100×比值

[0037] 综合评分=出膏率分值×0.2+多糖分值×0.1+5-HMF分值×0.1+梓醇分值×0.1+

密力特苷分值 $\times 0.1$ +毛蕊花糖苷分值 $\times 0.1$ +Re分值 $\times 0.04$ +Rg1分值 $\times 0.04$ +Ro分值 $\times 0.04$ +Rb1分值 $\times 0.04$ +20S-Rg3分值 $\times 0.04$ +茯苓酸分值 $\times 0.1$

[0038] 表5方差分析结果

	因 素	偏差平方和	自由度	均方	F 值	显著性
	加 水 量 (A)	385.98	2.00	192.99	15.67	F0.05=19
[0039]	提取时间 (B)	57.70	2.00	28.85	2.34	F0.01=99
	提取次数 (C)	672.48	2.00	336.24	27.30	
	误 差 项 (D)	24.63	2.00	12.32	1.00	

[0040] 由表5极差分析可以看出,影响药材水提取的因素中,重要性依次是C>A>B,A因素中,A2>A1>A3,B因素中,B2>B1>B3,C因素中,C3>C2>C1,最佳组合为A2B2C3。表5分析结果表明,C因素有显著性影响,A、B因素均没有显著性影响,因此最终确定A2B2C3作为最适宜的提取工艺,即:药材加8倍量的水、提取3次,每次5小时。

[0041] 表6L₉ (3⁴) 短时间正交实验提取结果 (n=2)

[0042]

序号	A	B	C	D	出膏率 评分	多糖 评分	5-HMF 评分	梓醇 评分	密力特苷 评分	毛蕊花糖 苷评分	Re 评分	Rg ₁ 评分	Ro 评分	Rb ₁ 评分	20S-Rg ₃ 评分	茯苓酸 评分	综合 评分
1	1	1	1	1	15.77	6.06	1.14	3.38	4.77	9.45	2.50	3.60	3.84	3.14	1.25	3.15	58.05
2	1	2	2	2	19.25	10.00	6.55	5.52	6.95	7.77	1.44	2.29	2.66	1.49	2.23	6.31	72.44
3	1	3	3	3	20.00	7.39	10.00	7.62	8.94	7.90	1.89	2.41	4.00	3.01	3.11	6.16	82.42
4	2	1	2	3	18.74	5.45	5.73	6.96	8.91	9.41	4.00	3.54	3.51	4.00	2.38	8.38	81.00
5	2	2	3	1	19.90	8.59	6.48	9.04	8.41	6.22	2.49	2.87	2.85	2.63	2.43	9.18	81.08
6	2	3	1	2	16.96	7.36	5.59	3.96	7.34	6.73	0.83	1.74	1.89	1.14	1.37	3.32	58.21
7	3	1	3	2	18.77	9.79	5.55	10.00	10.00	10.00	3.18	4.00	3.53	3.35	2.52	10.00	90.69
8	3	2	1	3	16.85	5.67	4.82	5.42	8.69	7.70	3.15	3.15	2.05	2.95	2.25	3.53	66.23
9	3	3	2	1	19.21	8.50	8.71	8.16	8.43	7.87	1.84	3.75	2.88	2.99	4.00	5.63	81.97
k1	212.91	229.75	182.55	221.10													672.16
k2	220.29	219.80	235.41	221.35													
k3	238.96	222.61	254.20	229.71													
R	26.05	71.69.94	6	8.61													

[0043] 注:评分=测定值/9个实验中最大值×100×比值

[0044] 综合评分=出膏率分值×0.2+多糖分值×0.1+5-HMF分值×0.1+梓醇分值×0.1+密力特苷分值×0.1+毛蕊花糖苷分值×0.1+Re分值×0.04+Rg₁分值×0.04+Ro分值×0.04+Rb₁分值×0.04+20S-Rg₃分值×0.04+茯苓酸分值×0.1

[0045] 表7方差分析结果

	因素	偏差平方和	自由度	均方	F 值	显著性
	加水量 (A)	120.19	2.00	60.09	7.50	F0.05=19
[0046]	提取时间 (B)	17.52	2.00	8.76	1.09	F0.01=99
	提取次数 (C)	920.22	2.00	460.11	57.43	
	误差项 (D)	16.02	2.00	8.01	1.00	

[0047] 由表7极差分析可以看出,影响药材水提取的因素中,重要性依次是C>A>B,A因素中,A3>A2>A1,B因素中,B1>B3>B2,C因素中,C3>C2>C1,最佳组合为A3B1C3。由表7方差分析结果表明,C因素有显著性影响,A、B因素均没有显著性影响,因此最终确定A3B1C3作为最适宜的提取工艺,即:药材加10倍量的水、提取3次,每次1小时。

[0048] 提取工艺筛选实验结果:

[0049] 据以上结果我们优选出长时间正交实验提取结果为:全方药材加8倍量的水,提取3次,每次5h。短时间正交实验提取结果为:药材加10倍量的水、提取3次,每次1h。

[0050] 对比两个最优工艺,最优长时间正交实验与最优短时间正交实验相比各总含量有所降低,考虑到可能是随着煎煮时间的增加,各成分有所转化,导致含量降低,同时本着节能增效的原则,最终确定短时间正交实验的A3B1C3作为最适宜的提取工艺。

[0051] 接着又考察了减压浓缩工艺,以主要活性成分转移率为指标,浓缩温度设定为60℃-80℃,浓缩至热测相对密度为1.1-1.4kg/L,比较不同温度下浓缩前后指标性成分的转移率,以确定最适宜的减压浓缩温度。

[0052] 表8不同减压浓缩温度下各成分的转移率(mean±SD,n=3)

[0053]

序号	减压浓缩温度 (°C)	5-HMF 转移率 (%)	Catalpo 1 转移率 (%)	Melittos ide 转移率 (%)	Acetosi de 转移率 (%)	Re 转移率 (%)	Rg ¹ 转移率 (%)	Ro 转移率 (%)	Rb ¹ 转移率 (%)	20S-Rg ³ 转移率 (%)	Pachymic acid 转移率 (%)
1	60	108.14±4.36	72.83±0.54	77.71±5.97	107.24±7.96	66.82±4.45	91.61±0.55	64.98±3.61	68.27±0.15	125.69±1.86	90.59±3.85
2	70	114.57±3.24	72.61±1.05	86.19±1.22	122.57±1.37	69.58±3.61	93.30±8.06	63.31±2.78	78.97±11.28	140.31±7.82	94.31±4.74
3	80	124.52±1.85	74.93±5.99	78.67±4.79	134.42±3.21	78.58±6.13	78.96±5.58	76.02±6.01	91.51±3.92	170.50±12.81	88.95±5.62

[0054] 由以上结果可知,减压浓缩温度设定为70-80℃,其转移率相对较高。

[0055] 本发明提供的具有调节肠道菌群结构作用的组合物在制备调节肠道菌群结构失调相关疾病中的应用,将组合物和食品载体或药学上可接受的载体,制成口服液、颗粒剂、糖浆剂、煎膏剂等剂型的保健食品或药物。

[0056] 本发明提供的具有调节肠道菌群结构作用的组合物制成口服液时,把组合物加水溶解后,加入食用防腐剂,充分溶解后,离心除去杂质,灌封,即得。

[0057] 本发明提供的具有调节肠道菌群结构作用的组合物制成颗粒剂时,把组合物和蔗糖、糊精混合均匀,整粒,干燥,制成颗粒剂。

[0058] 本发明提供的具有调节肠道菌群结构作用的组合物制成硬胶囊剂时,把组合物和玉米淀粉或乳糖混合均匀,经整粒,然后装胶囊制成硬胶囊剂。

[0059] 本发明提供的组合物制成其它剂型时,可按药学常规方法制备得到。

[0060] 有益效果：本发明提供的具有调节肠道菌群结构作用的组合物，依据传统中药养生、保健理论和现代药理研究成果，通过大量实验筛选得到，以地黄，茯苓和人参中药为主要原料经现代工艺制备而成，并通过大量实验筛选地黄，茯苓和人参的最佳提取方法，提取得到活性成分含量高的提取物，实验结果表明，本发明提供的组合物可显著提高肠道的乳杆菌数量、提高肠道的双歧杆菌数量和/或降低肠道的大肠杆菌数量、降低肠道的肠球菌数量、降低肠道的产气荚膜梭菌数量等功效，可改善肠道健康，对于便秘、腹泻等肠道混乱性疾病具有重要的防治功效，取得了非常好的技术进步！

具体实施方式

[0061] 下面结合具体实施例进一步阐明本发明，应理解这些实施例仅用于说明本发明而不适用于限制本发明的范围，在阅读了本发明之后，本领域技术人员对本发明的各种等价形式的修改均落于本申请所附权利要求所限定的范围。

[0062] 实施例1

[0063] 准确称取地黄465g，茯苓132g和人参65g，加10倍量的水，浸泡30min，加热回流1h，过滤，回流3次，合并滤液，在80℃下减压浓缩至热测相对密度为1.25kg/L。其中，环烯醚萜苷组合物约有0.472%、苯乙醇苷组合物约有0.143%、糠醛衍生物组合物约有0.017%、人参皂苷组合物约有0.59%、寡糖约有42%、多糖约有19.21%、总出膏率约有64%。环烯醚萜苷组合物、苯乙醇苷组合物、糠醛衍生物组合物、人参皂苷组合物、寡糖、多糖、总出膏率重量比约为：47.2:14.3:1.7:59:4200:1921:6400。

[0064] 实施例2

[0065] 准确称取地黄350g，茯苓100g和人参50g，加10倍量的水，浸泡30min，加热回流1h，过滤，回流3次，合并滤液，在80℃下减压浓缩至热测相对密度为1.25kg/L。其中，环烯醚萜苷组合物约有0.443%、苯乙醇苷组合物约有0.135%、糠醛衍生物组合物约有0.015%、人参皂苷组合物约有0.59%、寡糖约有40%、多糖约有18.05%、总出膏率约有63%。环烯醚萜苷组合物、苯乙醇苷组合物、糠醛衍生物组合物、人参皂苷组合物、寡糖、多糖、总出膏率重量比约为：44.3:13.5:1.5:59:4000:1805:6300。

[0066] 实施例3

[0067] 准确称取地黄285g，茯苓90g和人参42g，加10倍量的水，加热回流1h，过滤，回流3次，合并滤液，在80℃下减压浓缩至热测相对密度为1.25kg/L。其中，环烯醚萜苷组合物约有0.430%、苯乙醇苷组合物约有0.129%、糠醛衍生物组合物约有0.014%、人参皂苷组合物约有0.58%、寡糖约有39%、多糖约有18%、总出膏率约有63%。环烯醚萜苷组合物、苯乙醇苷组合物、糠醛衍生物组合物、人参皂苷组合物、寡糖、多糖、总出膏率重量比约为：43.0:12.9:1.4:60:3900:1800:6300。

[0068] 实施例4改善肠道菌群结构的实验研究

[0069] 实验方法：

[0070] 1、组合物的制备：根据上述实施例1、2、3分别制备得到组合物1、组合物2、组合物3。并按实施例1同样方法制备得到由茯苓和人参制成的组合物4、地黄和茯苓制成的组合物5、人参和地黄制成的组合物6。

[0071] 2、实验动物：每个实施例60只昆明种小鼠，均为雄性，6-8周龄，体重18-22g，购自

中国人民解放军第四军医大学实验动物中心。

[0072] 3、实验试剂：伊红美蓝琼脂、叠氮钠-结晶紫-七叶苷琼脂、双歧杆菌选择性培养基 (BBL)、乳杆菌选择性培养基 (Lbs)、胰胨-亚硫酸盐-环丝氨酸琼脂基础 (TSC)、D-环丝氨酸溶液、甘油、生理盐水，低聚果糖，乙酸，吐温80。

[0073] 4、分组给药方法：60只小鼠随机分为5组。①空白对照组，以0.10mL/10g鼠重生理盐水每日2次灌胃，连续14d。②阳性对照组，用低聚果糖 (OF) 2.40g，用无菌蒸馏水稀释成20mg/mL，以0.10mL/10g鼠重生理盐水每日2次灌胃，连续14d。③高剂量组：用150g组合物，加无菌蒸馏水稀释至200mL，即为高剂量组浓度，以0.10mL/10g鼠重生理盐水每日2次灌胃，连续14d。④中剂量组：将高剂量组组合物用无菌蒸馏水稀释3倍，为中剂量组浓度，以0.10mL/10g鼠重生理盐水每日2次灌胃，连续14d。⑤低剂量组：将高剂量组组合物用无菌蒸馏水稀释6倍，为低剂量组浓度，以0.10mL/10g鼠重生理盐水每日2次灌胃，连续14d。

[0074] 测量给药前、给药结束后各组小鼠体质量。在给药前，无菌采集小鼠粪便，加20%灭菌甘油生理盐水，以1:10稀释，制成均匀混悬液，1000转速离心，取上清，存于-80℃冰箱，待分析，最后一次给予组合物24h后，与实验前同样方式取直肠粪便，处理方法同上。

[0075] 5、小鼠一般状态观测：自接种即开始观察小鼠各组的饮食情况、活动度、毛色、大便状况等。

[0076] 6、体重：0-14d每天逐一称取小鼠体重，按分组做统计学处理。

[0077] 7、肠道菌实验样品处理方法：将采集到的肠道菌实验粪便样品，依次10倍递增稀释成一系列不同稀释度的含菌液至 10^{-8} ，选择合适的稀释浓度分别接种在各培养基上。培养后，以菌落形态、格兰染色镜检、生化反应等鉴定计数菌落，计算出每克湿便中的菌落，取对数后进行统计学处理。肠道菌的培养条件及鉴定方法如表9。

[0078] 表9肠道菌的培养条件及鉴定方法

[0079]

项 目	培养基	培养条件	鉴定方法
肠杆菌	伊红美蓝琼脂	36±1℃培养 24 h 厌氧培养	计数发酵乳糖、染色镜检为G-杆菌的所有菌落
肠球菌	叠氮钠-结晶紫-七叶苷琼脂	36±1℃培养 48 h	计数有明显褐色圈、染色镜检为G+球菌的所有菌落
双歧杆菌	BBL 琼脂	36±1℃培养 48 h 厌氧培养	食品卫生微生物检验双歧杆菌检验 (GB 报批稿)
乳杆菌	Lbs 琼脂	36±1℃培养 48 h	G+无芽孢杆菌过氧化氢酶阴性 API CH50
产气荚膜梭菌	TSC 琼脂	36±1℃培养 48 h 厌氧培养	计数所有在紫外光灯下有荧光的黑色菌落

[0080] 二、实验结果

[0081] 2.1小鼠的一般状况：给药前后，小鼠均活泼好动，对周围环境的变化反应较灵敏，且食欲良好。

[0082] 2.2组合物1-6小鼠体重变化如表10-15。

[0083] 表10组合物1小鼠实验前后体重变化 (mean±SD, 单位g)

	组 别	动物数 (只)	给药前	给药后
[0084]	空 白	12	24.90±1.29	33.35±2.87
	低聚果糖	12	24.93±1.73	31.98±2.70
	低剂量	12	25.19±1.06	34.15±1.97
	中剂量	12	24.73±1.24	33.05±2.28
	高剂量	12	24.87±1.14	34.10±2.50
[0085]	表11组合物2小鼠实验前后体重变化 (mean±SD, 单位g)			
	组 别	动物数 (只)	给药前	给药后
[0086]	空 白	12	24.65±1.16	33.52±2.58
	低聚果糖	12	25.02±1.59	32.16±2.51
	低剂量	12	24.94±1.18	33.90±1.96
	中剂量	12	25.06±1.41	32.88±2.57
	高剂量	12	24.95±1.20	34.26±2.11
[0087]	表12组合物3小鼠实验前后体重变化 (mean±SD, 单位g)			
	组 别	动物数 (只)	给药前	给药后
[0088]	空 白	12	24.85±1.25	33.02±2.94
	低聚果糖	12	25.20±1.85	31.80±2.53
	低剂量	12	24.94±1.30	33.99±1.71
	中剂量	12	24.65±1.15	32.88±2.07
	高剂量	12	24.95±1.40	33.93±2.56
[0089]	表13组合物4小鼠实验前后体重变化 (mean±SD, 单位g)			
	组 别	动物数 (只)	给药前	给药后
[0090]	空 白	12	24.25±1.07	33.52±1.79
	低聚果糖	12	24.02±1.97	32.07±2.08
	低剂量	12	25.01±1.09	32.89±1.28
	中剂量	12	25.00±1.81	33.19±2.14
	高剂量	12	24.87±1.27	34.17±1.87
[0091]	表14组合物5小鼠实验前后体重变化 (mean±SD, 单位g)			
	组 别	动物数 (只)	给药前	给药后
[0092]	空 白	12	24.86±1.04	33.42±1.85
	低聚果糖	12	24.97±1.06	32.88±2.71
	低剂量	12	25.06±1.17	32.97±1.84
	中剂量	12	25.12±1.57	33.50±1.57
	高剂量	12	25.21±1.92	34.00±2.45
[0093]	表15组合物6小鼠实验前后体重变化 (mean±SD, 单位g)			

[0094]	组 别	动物数 (只)	给药前	给药后
	空 白	12	25.01±1.72	32.52±2.13
	低聚果糖	12	24.89±1.71	32.67±2.45
	低剂量	12	24.86±1.21	33.12±1.59
	中剂量	12	25.11±1.59	33.47±1.92
	高剂量	12	25.21±1.78	34.01±2.77

[0095] 小鼠的初始体重各组差异无显著性(t检验,*P>0.05)。给药14d后,各组小鼠的体重均显著增长(t检验,*P<0.01)。给药14d后,各组间比较差异无显著性(t检验,*P>0.05)。

[0096] 从上表可以看出,生理盐水、低聚果糖和各剂量组合物对小鼠的体重增长无影响。

[0097] 2.3组合物1-6对小鼠肠道中双歧杆菌、乳杆菌的影响如表16-21。

[0098] 表16组合物1对小鼠肠道双歧杆菌、乳杆菌数量的影响log(x±s) cfu/g

[0099]

组 别	双歧杆菌		乳杆菌	
	给药前	给药后	给药前	给药后
空 白	9.39±0.14	7.73±0.26	7.51±0.18	5.83±0.33
低聚果糖	9.34±0.30	8.06±0.29*	7.36±0.11	5.91±0.38
低剂量	9.31±0.36	7.72±0.28	7.42±0.27	5.80±0.47
中剂量	9.26±0.34	7.93±0.29	7.33±0.37	6.07±0.35
高剂量	9.42±0.14	8.02±0.24*	7.50±0.16	6.91±0.44*

[0100] 表17组合物2对小鼠肠道双歧杆菌、乳杆菌数量的影响log(x±s) cfu/g

[0101]

组 别	双歧杆菌		乳杆菌	
	给药前	给药后	给药前	给药后
空 白	9.36±0.15	7.67±0.31	7.36±0.25	5.78±0.26
低聚果糖	9.30±0.27	8.11±0.38*	7.41±0.41	5.93±0.35
低剂量	9.23±0.38	7.75±0.38	7.38±0.33	5.84±0.29
中剂量	9.19±0.34	7.89±0.24	7.25±0.35	6.02±0.19
高剂量	9.32±0.21	8.09±0.33*	7.50±0.22	6.85±0.51*

[0102] 表18组合物3对小鼠肠道双歧杆菌、乳杆菌数量的影响log(x±s) cfu/g

[0103]	组 别	双歧杆菌		乳杆菌	
		给药前	给药后	给药前	给药后
	空 白	9.32±0.21	7.77±0.38	7.27±0.23	5.87±0.30
	低聚果糖	9.34±0.16	8.13±0.35*	7.38±0.12	5.93±0.43
	低剂量	9.25±0.24	7.80±0.40	7.48±0.34	5.79±0.49
	中剂量	9.29±0.33	7.95±0.45	7.40±0.30	6.09±0.34
	高剂量	9.18±0.28	8.03±0.11*	7.45±0.19	6.95±0.42*

[0104] 表19组合物4对小鼠肠道双歧杆菌、乳杆菌数量的影响log(x±s) cfu/g

[0105]

组 别	双歧杆菌		乳杆菌	
	给药前	给药后	给药前	给药后
空 白	9.24±0.11	7.65±0.28	7.43±0.22	5.69±0.16
低聚果糖	9.26±0.23	8.21±0.28*	7.38±0.34	5.89±0.25
低剂量	9.30±0.27	7.69±0.35	7.40±0.29	5.86±0.23
中剂量	9.21±0.29	7.92±0.27	7.30±0.24	5.98±0.19
高剂量	9.30±0.19	7.95±0.29	7.43±0.18	6.01±0.45

[0106] 表20组合物5对小鼠肠道双歧杆菌、乳杆菌数量的影响log (x±s) cfu/g

[0107]

组 别	双歧杆菌		乳杆菌	
	给药前	给药后	给药前	给药后
空 白	9.28±0.15	7.71±0.26	7.32±0.19	5.75±0.21
低聚果糖	9.32±0.21	8.09±0.29*	7.45±0.35	5.87±0.31
低剂量	9.27±0.33	7.80±0.34	7.40±0.23	5.80±0.27
中剂量	9.23±0.28	7.84±0.28	7.30±0.31	5.90±0.15
高剂量	9.32±0.15	7.90±0.30	7.47±0.18	5.95±0.46

[0109] 表21组合物6对小鼠肠道双歧杆菌、乳杆菌数量的影响log (x±s) cfu/g

[0110]

组 别	双歧杆菌		乳杆菌	
	给药前	给药后	给药前	给药后
空 白	9.33±0.15	7.70±0.29	7.40±0.21	5.80±0.15
低聚果糖	9.30±0.30	8.20±0.38*	7.38±0.26	5.86±0.31
低剂量	9.27±0.43	7.80±0.41	7.27±0.38	5.77±0.25
中剂量	9.23±0.32	7.89±0.12	7.30±0.36	5.90±0.39
高剂量	9.32±0.21	7.99±0.33*	7.50±0.22	6.03±0.47

[0111] 给药前各组之间比较,双歧杆菌、乳杆菌的数量差异均无显著性(t检验,*P>0.05)。给药14d后各组与空白对照组比较,低聚果糖组、组合物1-3的高剂量组双歧杆菌数量显著高于空白对照组小鼠(t检验,*P<0.05)。

[0112] 给药14d后各组与空白对照组比较,随着浓度增加,乳杆菌含量增加。结果表明:低聚果糖及本发明提供的组合物均可在一定程度上扶植有益菌的生长,且组合物1-3效果较其它组合物好。

[0113] 2.4、实施例1、2、3组合物对小鼠肠道肠杆菌、肠球菌、产气荚膜梭菌的影响如表22-27。表22组合物1对小鼠肠道肠杆菌、肠球菌、产气荚膜梭菌数量的影响log (x±s) cfu/g

[0114]

组 别	肠杆菌		肠球菌		产气荚膜梭菌	
	给药前	给药后	给药前	给药后	给药前	给药后
空 白	6.42±0.23	4.20±0.32	6.49±0.44	5.43±0.26	5.65±0.35	4.05±0.50
低聚果糖	6.54±0.30	3.89±0.54	6.27±0.37	5.25±0.47	5.59±0.64	3.15±0.61*
低剂量	6.57±0.12	3.69±0.40*	6.48±0.36	5.06±0.33*	5.78±0.40	3.94±0.47
中剂量	6.47±0.29	3.61±0.59*	6.34±0.48	4.81±0.26*	5.61±0.57	3.21±0.46*
高剂量	6.37±0.24	3.09±0.41*	6.46±0.49	4.13±0.41*	5.50±0.51	3.17±0.37*

[0115] 表23组合物2对小鼠肠道肠杆菌、肠球菌、产气荚膜梭菌数量的影响log (x±s)
cfu/g

[0116]

组 别	肠杆菌		肠球菌		产气荚膜梭菌	
	给药前	给药后	给药前	给药后	给药前	给药后
空 白	6.50±0.25	4.34±0.33	6.42±0.41	5.40±0.22	5.53±0.31	4.12±0.42
低聚果糖	6.56±0.30	3.94±0.53	6.35±0.32	5.23±0.45	5.67±0.58	3.09±0.53*
低剂量	6.48±0.35	3.66±0.37*	6.39±0.26	5.02±0.35*	5.51±0.26	4.00±0.40
中剂量	6.44±0.32	3.69±0.51*	6.28±0.34	4.74±0.32*	5.48±0.54	3.17±0.43*
高剂量	6.40±0.29	3.11±0.36*	6.47±0.45	5.08±0.49	5.20±0.51	3.75±0.36

[0117] 表24组合物3对小鼠肠道肠杆菌、肠球菌、产气荚膜梭菌数量的影响log (x±s)
cfu/g

[0118]

组 别	肠杆菌		肠球菌		产气荚膜梭菌	
	给药前	给药后	给药前	给药后	给药前	给药后
空 白	6.40±0.29	4.19±0.34	6.34±0.37	5.45±0.29	5.58±0.32	4.03±0.34
低聚果糖	6.46±0.35	3.90±0.26	6.40±0.38	5.24±0.47	5.72±0.58	3.12±0.58*
低剂量	6.52±0.13	3.73±0.23*	6.50±0.35	5.07±0.41*	5.66±0.26	3.89±0.45
中剂量	6.39±0.41	3.59±0.57*	6.29±0.42	4.85±0.22*	5.51±0.45	3.60±0.23*
高剂量	6.42±0.18	3.13±0.37*	6.14±0.46	4.59±0.37*	5.61±0.41	3.26±0.51*

[0119] 表25组合物4对小鼠肠道肠杆菌、肠球菌、产气荚膜梭菌数量的影响log (x±s)
cfu/g

[0120]

组 别	肠杆菌		肠球菌		产气荚膜梭菌	
	给药前	给药后	给药前	给药后	给药前	给药后
空 白	6.47±0.18	4.39±0.31	6.45±0.37	5.45±0.25	5.49±0.28	4.11±0.35
低聚果糖	6.50±0.25	3.89±0.47	6.37±0.35	5.30±0.37	5.65±0.48	3.05±0.49*
低剂量	6.45±0.32	3.92±0.34	6.41±0.22	5.32±0.31	5.49±0.25	4.04±0.38
中剂量	6.48±0.38	3.95±0.55	6.30±0.24	5.23±0.22	5.51±0.62	3.98±0.47
高剂量	6.40±0.25	3.87±0.32	6.45±0.35	5.17±0.42	5.30±0.45	3.87±0.43

[0121] 表26组合物5对小鼠肠道肠杆菌、肠球菌、产气荚膜梭菌数量的影响log (x±s)
cfu/g

[0122]

组 别	肠杆菌		肠球菌		产气荚膜梭菌	
	给药前	给药后	给药前	给药后	给药前	给药后
空 白	6.45±0.21	4.30±0.23	6.38±0.47	5.35±0.26	5.51±0.41	4.10±0.32
低聚果糖	6.55±0.30	3.92±0.51	6.37±0.28	5.25±0.43	5.59±0.51	3.05±0.35*
低剂量	6.47±0.36	3.85±0.33	6.35±0.18	5.29±0.37	5.47±0.21	4.00±0.34
中剂量	6.48±0.42	3.89±0.48	6.28±0.51	5.01±0.26	5.45±0.51	3.92±0.34
高剂量	6.42±0.21	3.86±0.39	6.45±0.41	5.22±0.44	5.30±0.43	3.75±0.62

[0123] 表27组合物6对小鼠肠道肠杆菌、肠球菌、产气荚膜梭菌数量的影响log (x±s) cfu/g

[0124]

组 别	肠杆菌		肠球菌		产气荚膜梭菌	
	给药前	给药后	给药前	给药后	给药前	给药后
空 白	6.50±0.52	4.27±0.23	6.45±0.40	5.35±0.21	5.55±0.35	4.10±0.24
低聚果糖	6.53±0.27	3.97±0.35	6.37±0.38	5.20±0.54	5.62±0.51	3.05±0.48*
低剂量	6.45±0.32	3.87±0.33	6.41±0.26	5.12±0.54	5.54±0.22	4.01±0.44
中剂量	6.48±0.42	3.92±0.55	6.35±0.38	5.05±0.57	5.50±0.45	3.97±0.34
高剂量	6.45±0.27	3.90±0.38	6.49±0.45	5.21±0.71	5.32±0.41	3.95±0.61

[0125] 给药前各组间比较,肠杆菌、肠球菌、产气荚膜梭菌的数量差异均无显著性(t检验,*P>0.05)。给药14d后各组与空白对照组比较,组合物1-3的低剂量、中剂量、高剂量组肠杆菌数量均显著低于空白对照组小鼠(t检验,*P<0.05)。给药14d后各组与空白对照组比较,组合物1-3的低剂量、中剂量组肠球菌数量均显著低于空白对照组小鼠(t检验,*P<0.05)。给药14d后各组与空白对照组比较,组合物1-3的低、中剂量组产气荚膜梭菌数量均显著低于空白对照组小鼠(t检验,*P<0.05)。

[0126] 以上结果表明,本发明提供的组合物可抑制肠杆菌、肠球菌和产气荚膜梭菌的繁殖,本发明通过大量实验优选得到的由地黄,茯苓和人参构成的组合物1-3相对由茯苓和人参制成的组合物4、地黄和茯苓制成的组合物5、人参和地黄制成的组合物6及其低聚果糖而言,具有更好的改善肠道菌群结构的效,表明地黄,茯苓和人参科学配伍后,取得了很好的协同效果!。

[0127] 以上实验结果表明,本发明植物源组合物可以提高益生菌的数量,减少有害菌的数量,能够改善肠道菌群结构,具有广阔的应用前景。

[0128] 实施例5、防治便秘功能评价

[0129] 将本发明实施例1、实施例2、实施例3制备得到的组合物,加水溶解配制成所需浓度,按照《保健食品功能学评价程序和检验方法》有关通便功能实验的规定进行实验,实验结果表明,本发明提供的组合物可显著缩短模型小鼠首次排便时间,增加造模后模型小鼠5h内黑便粒数及黑便总重量,可显著缩短便秘动物模型首便时间及增加排便数量和重量,且增加小鼠肠道双歧杆菌及乳杆菌数量,表明本发明提供的组合物具有通便及调节肠道菌群结构的保健功能,可用于防治肠道菌群结构失调及便秘等疾病。且与现有的药物及保健食品相比,该组合物以具有多重保健功效的天然传统植物提取物为原料,更加安全,无不良

反应。

[0130] 以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。